数据库系统概论

An Introduction to Database System

第三章 关系数据库标准语言SQL

山西大学计算机与信息技术学院

❖ 设学生课程数据库中有三个关系：

学生关系S（S#，SNAME，AGE，SEX）

学习关系SC（S#，C#，GRADE）

课程关系C（C#，CNAME）

其中S#、C#、SNAME、AGE、SEX、GRADE、CNAME分别表示学号、课程号、姓名、年龄、性别、成绩和课程名。

❖ 用SQL语句表达下列操作

（1）检索选修课程名称为'MATHS'的学生的学号与姓名

（2）检索至少学习了课程号为'C1'和'C2'的学生的学号

（3）检索年龄在18到20之间（含18和20）的女生的学号、姓名和年龄

（4）将一个新学生元组（学号：200215128；姓名：王丽；年龄：19；性别：女）插入到S表中

（5）将选修课程号为’C1’的同学成绩加5分

（6）找出每个学生超过他选修课程平均成绩的课程号

（7）查询选修’C2’号课程且成绩在90分以上的所有学生的学号和姓名。

（8）查询所有姓刘的学生的姓名、学号和性别

（9）检索平均成绩超过80分的学生学号和平均成绩

（10）检索选修了全部课程的学生姓名

（11）创建视图stu_info，包括选修’C1’号课程所有学生的学号、姓名、性别、年龄、选修课程号、课程名、成绩

（12）查询选修课程编号为“1”的课程比“2”的课程成绩高的所有学生的学号及其“1”号课和“2”号课的成绩

(1) SELECT SNAME,AGE

FROM S,SC,C

WHERE S.S#=SC.S#

AND C.C#=SC.C#

AND CNAME=‘MATHS’;

山西大学 数据库系统概论

(1) SELECT SNO, SNAME

```
FROM    STUDENT   WHERE SNO  IN
        (SELECT SNO
         FROM   SC
         WHERE  CNO IN
                (SELECT CNO
                 FROM COURSE
                 WHERE CNAME= ' MATHS '
                )
         );
```

(2) SELECT S#

FROM SC

WHERE CNO= ‘C1’ AND S# IN(SELECT S#

FROM SC

WHERE CNO= ‘C2’);

(2) SELECT S#

FROM SC

WHERE CNO= ‘C1’

INTERSECT

SELECT S#

FROM SC

WHERE CNO= ‘C2’ ;

(3) SELECT S#, SNAME, AGE

FROM S

WHERE AGE BETWEEN 18 AND 20 AND SEX=‘女’;

(4) INSERT

INTO S(S#, SNAME, AGE, SEX)

VALUES(‘200215128’, ‘王丽’, 19, ‘女’);

(5) UPDATE SC

SET GRADE = GRADE+5

WHERE C#=‘C1’;

(6)
```
SELECT S#,C#
FROM SC  X
WHERE GRADE>=(SELECT AVG(GRADE)
              FROM SC Y
              WHERE Y.S#=X.S#);
```

或者

```
SELECT S#,C#
FROM SC, (SELECT S#, AVG(GRADE)
          FROM SC
          GROUP BY S#)
          AS AVG_SC(AVG_ S#,AVG_GRADE)
WHERE SC. S# = AVG_SC.AVG_ S#
      AND SC.GRADE >=AVG_SC.AVG_GRADE;
```

(7) SELECT S.S#,SNAME

FROM S,SC

WHERE S.S#=SC.S#

AND SC.C#= ‘C2’

AND SC.GRADE>90;

(8) SELECT SNAME,S#,SEX

FROM S

WHERE SNAME LIKE ‘刘%’;

(9) SELECT S# ,AVG(GRADE) 平均成绩

FROM SC

GROUP BY S#

HAVING AVG(GRADE)>80;

山西大学 数据库系统概论

```
(10)SELECT   SNAME
    FROM   S
    WHERE   NOT   EXISTS
                  (SELECT   *
                   FROM   C
                   WHERE NOT   EXISTS
                                (SELECT   *
                                 FROM   SC
                                 WHERE S#=S.S#
                                 AND C#=C.C#));
```

(11) CREATE VIEW STU_INFO (SNO, SNAME, SEX, AGE, CNO, CNAME, GRADE)

AS

SELECT S.SNO, SNAME, SEX, AGE, C.CNO, CNAME, GRADE

FROM S, SC, C

WHERE S.SNO=SC.SNO

AND C.CNO= SC.CNO

AND C.CNO= ‘C1’ ;

山西大学 数据库系统概论

(12) select x.sno,x.grade grdae1,y.grade grade2

```
from sc x,sc y
where  x.cno='1'
 and y.cno='2'
 and x.sno=y.sno
 and x.grade > y.grade;
```